Fracciones equivalentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer fracciones que valen lo mismo
- Obtenerlas por amplificación y simplificación
- Comprobarlas con los productos cruzados

Para pensar

Lucía se come 1/2 pizza y Marco se come 4/8 de otra pizza igual. ¿Quién ha comido más?

Explicación

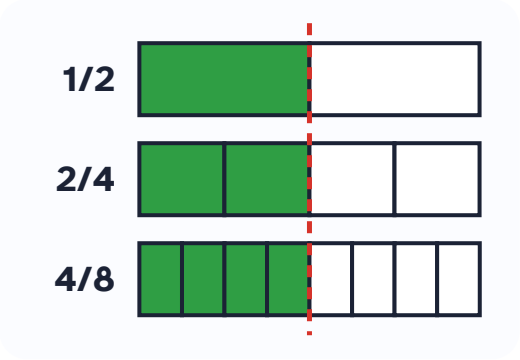
Recuerda: qué dice una fracción

En una fracción, el **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se divide la unidad. El **numerador** (arriba) dice cuántas partes tomamos. En 3/4 dividimos en 4 partes y tomamos 3.



Mismo valor, distinta forma

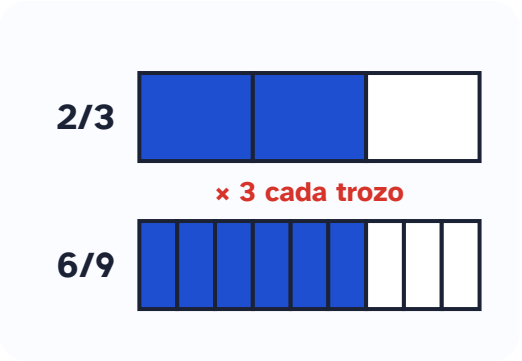
Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Mira las barras: 1/2, 2/4 y 4/8 ocupan el mismo trozo de la unidad, aunque estén partidas de forma distinta.



Amplificar: multiplicar arriba y abajo

Para conseguir una fracción equivalente, multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. Es como cortar cada trozo en partes más pequeñas: hay más trozos, pero la cantidad no cambia.

2/3 → ×3 arriba y abajo → 6/9



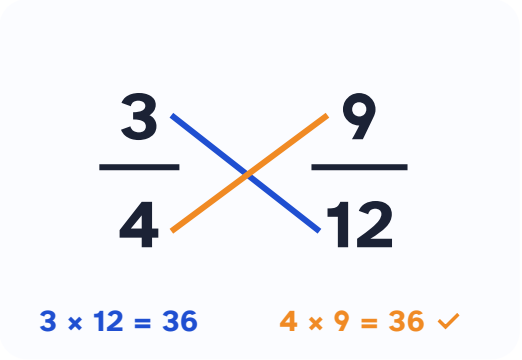
Simplificar: dividir arriba y abajo

También podemos dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Así la fracción se hace más sencilla. Cuando ya no se puede dividir más, decimos que es **irreducible**: 12/18 → 6/9 → 2/3.

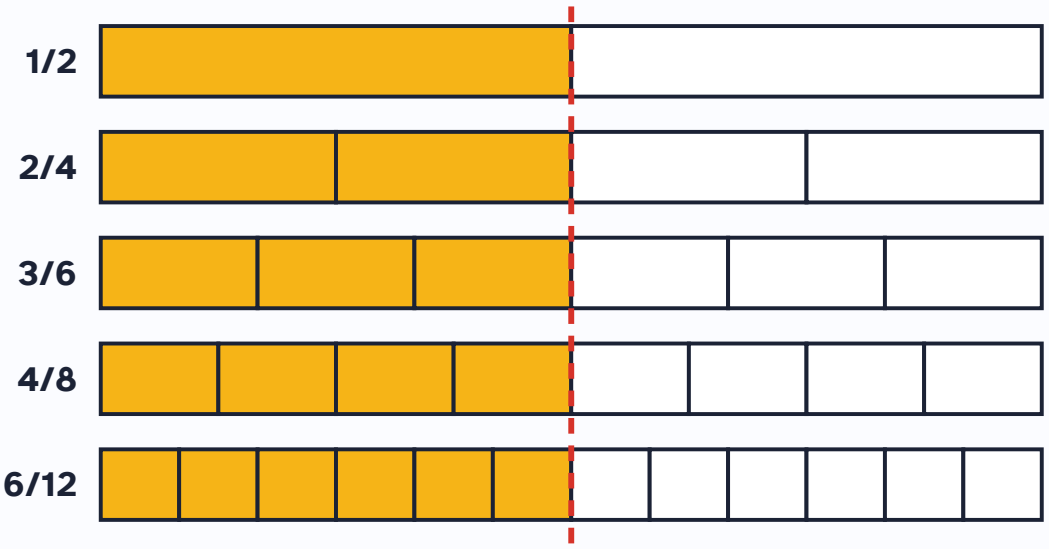


El truco para comprobarlo: productos cruzados

¿Son equivalentes 3/4 y 9/12? Multiplica en cruz: 3 × 12 = 36 y 4 × 9 = 36. Si los dos productos dan lo mismo, las fracciones son equivalentes.



La familia de 1/2 de un vistazo



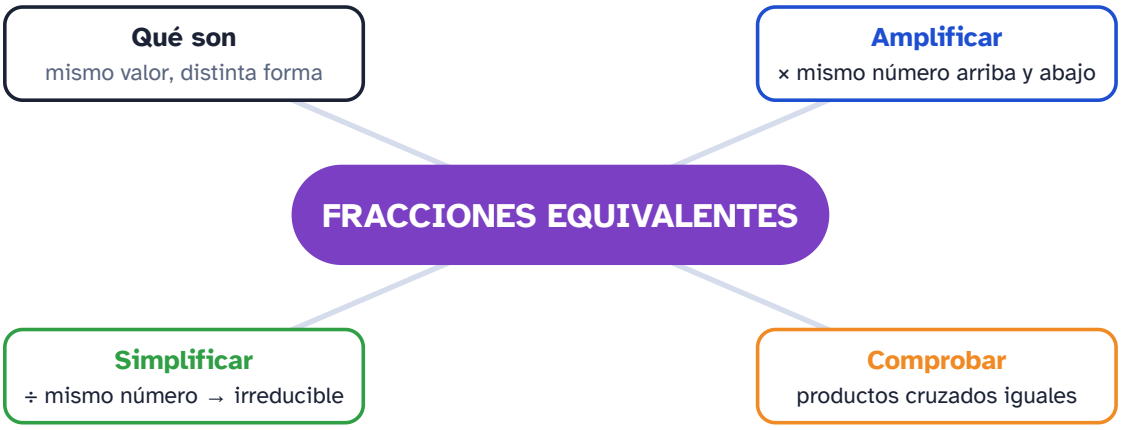
Practica

1. **¿Cuál de estas fracciones es equivalente a 1/3?**
   - **A)** 2/3
   - **B)** 3/9
   - **C)** 1/6
2. **Si amplificamos 2/5 por 4, ¿qué obtenemos?**
   - **A)** 8/20
   - **B)** 6/9
   - **C)** 8/5
3. **¿Cuál es la fracción irreducible de 10/15?**
   - **A)** 5/7
   - **B)** 2/3
   - **C)** 1/5
4. **¿Son equivalentes 4/6 y 6/9?**
   - **A)** Sí, porque 4×9 = 6×6 = 36
   - **B)** No, porque tienen números distintos
   - **C)** Solo si se simplifican
5. **Marta come 3/4 de tarta y Pablo 6/8 de otra tarta igual. ¿Quién come más?**
   - **A)** Marta
   - **B)** Pablo
   - **C)** Los dos lo mismo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan numerador y denominador; Qué quiere decir que dos fracciones son equivalentes; Cómo se amplifica y cómo se simplifica; Cómo se comprueba con los productos cruzados.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué son fracciones equivalentes?

Fracciones que representan la misma cantidad, como 1/2 y 2/4.

¿Cómo se amplifica una fracción?

Multiplicando numerador y denominador por el mismo número.

¿Cómo se simplifica una fracción?

Dividiendo numerador y denominador entre el mismo número.

¿Qué es una fracción irreducible?

La que ya no se puede simplificar más, como 2/3.

¿Cómo compruebo si a/b y c/d son equivalentes?

Si $a \times d = b \times c$.

Soluciones

1. **B)** 3/9 sale de multiplicar 1/3 por 3 arriba y abajo: 1×3 = 3 y 3×3 = 9.
2. **A)** Se multiplican los dos términos: 2×4 = 8 y 5×4 = 20.
3. **B)** Dividimos entre 5 arriba y abajo: 10÷5 = 2 y 15÷5 = 3. Ya no se puede simplificar más.
4. **A)** Los productos cruzados dan igual (36 y 36), así que son equivalentes. Las dos se simplifican a 2/3.
5. **C)** 6/8 simplificado entre 2 es 3/4. Han comido lo mismo.